

Documentación para clientes

La importancia de documentar

Cuando se entrega una automatización a un cliente, **eventualmente algo cambia**: una contraseña vence, una API modifica su estructura, el cliente quiere agregar un paso nuevo. **Sin documentación, ese mantenimiento solo puede realizarlo quien construyó el sistema**, en el momento en que esté disponible y a su tarifa.

Con buena documentación, el cliente tiene mayor autonomía y es posible delegar tareas simples a terceros.

Además, **la documentación es un diferenciador de calidad**. Clientes acostumbrados a recibir proyectos sin explicación se sorprenden cuando reciben un documento claro que explica qué hace cada automatización, cómo monitorearla y qué hacer si algo sale mal.

Qué incluir en la documentación de un cliente

La documentación para un cliente no técnico **debe ser clara, visual y orientada al "qué hace"** más que al "cómo funciona". Un buen documento de entrega incluye los siguientes elementos:

- **Una descripción funcional del *workflow*:** qué problema resuelve, qué activa el proceso, qué datos toma y qué resultado produce. Redactada en lenguaje de negocio, sin tecnicismos.
- **Las credenciales y accesos necesarios para que el *workflow* funcione:** qué cuentas están conectadas, con qué permisos, y qué hacer si alguna caduca.
- **Las instrucciones para el monitoreo básico:** cómo verificar que el *workflow* se está ejecutando, dónde ver el historial de ejecuciones y qué significa un error.
- **Los procedimientos ante fallas comunes:** qué hacer si el *workflow* dejó de funcionar, cómo contactar al proveedor y qué información se necesita para diagnosticar el problema.
- **Las limitaciones y condiciones del sistema:** qué no hace el *workflow*, qué situaciones no están contempladas y podrían requerir ajustes futuros.

Documentación técnica para clientes

Template de documentación de proyecto

```
# Proyecto: [Nombre del Proyecto] - Documentación de Automatización n8n
## Información General
**Cliente:** [Nombre del Cliente]
**Fecha de inicio:** [Fecha]
**Fecha de última actualización:** [Fecha]
**Contacto técnico:** [Nombre y email]
**Estado:** [Desarrollo / Staging / Producción]
## Resumen Ejecutivo
[Descripción en 2-3 párrafos de qué problema resuelve esta solución, cómo funciona a alto nivel, y qué
beneficios aporta al negocio]
## Arquitectura de la Solución
### Diagrama de Componentes
[Cliente/Usuario] ↓ [API/Webhook] → [n8n Workflow] → [Servicios Externos] ↓ [Base de Datos]
```

...

```
### Tecnologías Utilizadas
- **Plataforma:** n8n (versión x.x.x)
- **Hosting:** [DigitalOcean / AWS / Otro]
- **Base de datos:** PostgreSQL 15
- **Integraciones:**
  - OpenAI GPT-4
  - SendGrid
  - Stripe
  - [etc.]
## Workflows Implementados
### 1. [Nombre del Workflow]
**Descripción:** [Qué hace este workflow]
**Trigger:** [Cómo se activa]
- Tipo: [Webhook / Schedule / Manual]
- URL: `https://automation.tu-dominio.com/webhook/xxx`
```

...

...

```
**Flujo de ejecución:**  
1. **Recepción de datos:** [descripción]  
2. **Validación:** [descripción]  
3. **Procesamiento con IA:** [descripción]  
4. **Almacenamiento:** [descripción]  
5. **Notificación:** [descripción]  
**Inputs esperados:**  
``json  
{  
  "campo1": "string",  
  "campo2": "number",  
  "campo3": "boolean"  
}
```

Integraciones y APIs

OpenAI

- **Uso:** Generación de contenido y análisis de texto
- **Credencial:** *API Key* (configurada en n8n)
- **Límites:** 10,000 *tokens* por día
- **Costo estimado:** \$XX por mes

SendGrid

- **Uso:** Envío de *emails* transaccionales
- **Credencial:** *API Key* (configurada en n8n)
- **Límites:** 100 *emails* por día (plan *Free*)
- **Costo:** \$0 (plan actual)

[Repetir para cada integración]



Monitoreo y observabilidad

Dashboard de monitoreo:

<https://automation.tu-dominio.com/grafana>

Métricas clave:

- Ejecuciones exitosas vs. fallidas.
- Tiempo promedio de ejecución.
- Uso de cuota de *APIs* externas.

Alertas configuradas:

- Ejecuciones fallidas > 5 en 10 minutos.
- Cola de trabajos > 100.
- Servicio n8n caído.



Procedimientos operacionales

Acceso al sistema

URL: <https://automation.tu-dominio.com>

Usuarios:

- Admin: [email]
- Usuario 1: [email]
- Usuario 2: [email]

Activar/desactivar workflows

1. Ingresar a n8n
2. Buscar *workflow* por nombre
3. Toggle del switch "Active"

Ver *logs* de ejecuciones

1. Click en "Executions" en el menú
2. Filtrar por *workflow*
3. Click en ejecución para ver detalles

Reiniciar el sistema (en caso de problemas)

```
ssh usuario@servidor  
cd /opt/n8n  
docker-compose restart
```

Mantenimiento y soporte

Respaldos

Frecuencia: Diario (automático a las 3:00 AM)

Retención: 30 días

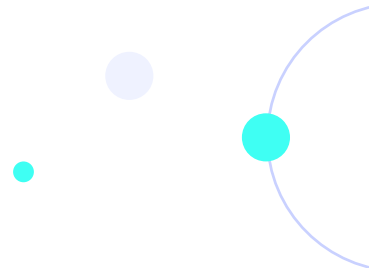
Ubicación: [servidor/cloud storage]

Actualizaciones

Ventana de mantenimiento: Domingos 2:00 AM
- 4:00 AM

Proceso:

1. Notificación por email 48h antes
2. *Backup* completo
3. Actualización de contenedores
4. Verificación de funcionalidad



Contacto de soporte

Nivel 1 (Operacional):

- *Email:* support@tu-empresa.com
- Teléfono: +52 XXX XXX XXXX
- Horario: Lunes a Viernes 9:00 - 18:00

Nivel 2 (Técnico):

- *Email:* tech@tu-empresa.com
- Teléfono: +52 XXX XXX XXXX (solo emergencias)
- Horario: 24/7 para incidencias críticas



Costos operacionales

Concepto	Costo mensual
Servidor VPS	\$XX USD
OpenAI API	\$XX USD
SendGrid	\$XX USD
Otros servicios	\$XX USD
Total	\$XXX USD

Anexos

Glosario de Términos

- **Workflow:** Secuencia automatizada de tareas
- **Webhook:** *Endpoint* HTTP que recibe datos
- **Execution:** Instancia de ejecución de un *workflow*
- [etc.]

Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué pasa si un *workflow* falla?

R: [respuesta]

P: ¿Cómo agrego un nuevo usuario?

R: [respuesta]



Changelog

Fecha	Versión	Cambios
2025-10-01	1.0	Lanzamiento inicial
2025-10-15	1.1	Agregado <i>workflow</i> de...

Documento preparado por: [Tu empresa]
Última actualización: [Fecha]
Versión: 1.0



Documentación interna dentro de n8n

n8n permite agregar notas directamente en el canvas del *workflow* haciendo clic en "+" y seleccionando "Sticky Note". **Estas notas son útiles para documentar la lógica interna:** por qué se tomó una decisión de diseño, qué hace una expresión compleja, qué debe actualizarse si cambia la estructura de datos.

También es posible agregar una descripción a cada *workflow* desde el menú de edición. Esta descripción aparece en el listado de *workflows* y facilita identificar rápidamente el propósito de cada uno.

Preparación de demos

El principio de la demo

Una demo no es una clase magistral sobre cómo funciona
n8n. **Es una demostración de valor: mostrarle al potencial cliente cómo su problema específico tiene solución, en términos que comprende.**

El error más común al hacer demos técnicas es centrarse en las características de la herramienta en lugar de en el problema del cliente. En lugar de decir "n8n tiene más de 400 integraciones y soporta ejecuciones en paralelo", es mucho más efectivo decir "vamos a ver cómo esto puede eliminar las tres horas diarias que el equipo dedica a pasar datos de los formularios al CRM".

Preparación de demos y presentaciones

Checklist pre-demo

Checklist de preparación para *demo* de cliente

Una semana antes

- Confirmar fecha y hora con cliente.
- Identificar *stakeholders* que asistirán.
- Entender objetivos y expectativas del cliente.
- Preparar entorno de *demo* (*staging*).
- Cargar datos de ejemplo realistas.
- Crear *workflows* de demostración.

Tres días antes

- Probar todos los *workflows* de *demo*.
- Verificar integraciones externas.
- Preparar presentación de *slides*.
- Grabar video *backup* (por si falla la *demo* en vivo).
- Preparar documento de "*leave-behind*".

Cómo preparar una demo

Antes de la reunión, conviene **investigar el negocio del cliente**: qué herramientas usa, cuál es su proceso actual y dónde están los cuellos de botella. El *workflow* se prepara con anticipación, con datos de prueba que sean cercanos a la realidad del cliente: ciudades reales, tipos de productos que reconocerán, formatos de datos que ya manejan.

Durante la demo, **lo más efectivo es mostrar primero el resultado**. Si el *workflow* envía un informe por *email*, se empieza mostrando el *email* recibido y luego se explica el proceso que lo generó. Esto crea impacto antes de entrar en los detalles técnicos.

Siempre es recomendable tener un plan B. Las demos en vivo pueden fallar: una API puede estar caída, la conexión puede ser inestable. **Contar con capturas de pantalla o un video grabado de la demo funcionando** permite salir de esa situación sin inconvenientes.

Estructura de una demo de 30 minutos

Los primeros cinco minutos se dedican a **confirmar el problema**: "Entendemos que el desafío principal es X, ¿es correcto?" Esto muestra que se prestó atención al contexto del cliente y permite ajustar si algo cambió.

Los siguientes quince minutos son el corazón de la demo: **se muestra el workflow funcionando** en tiempo real, **explicando cada paso en lenguaje de negocio**. Los detalles técnicos se reservan para cuando el cliente los solicite explícitamente.

Los últimos diez minutos se destinan a **preguntas y a hablar de los siguientes pasos**: tiempos de implementación, costos, alcance. La reunión no debería terminar sin un próximo paso acordado, aunque sea una segunda llamada.

Script de Demo (Template)

Script de Demo: [Nombre del Proyecto]

Apertura:

"Buenos días/tardes. Gracias por su tiempo hoy.
En los próximos 30 minutos les mostraré cómo
[solución] resolverá [problema específico del
cliente].

He estructurado la demo en tres escenarios
reales que representan su operación diaria".



Escenario 1:

[Nombre]

"Imaginemos que [situación específica del cliente].

[Acción en pantalla]

Como pueden ver, el sistema automáticamente [describe lo que sucede].

[Mostrar resultado]

Esto que antes tomaba [X tiempo], ahora sucede en [Y segundos] sin intervención manual."

Puntos clave a destacar:

- [Beneficio 1]
- [Beneficio 2]
- [Métrica importante]



Escenario 2:

[Nombre]

[Repetir estructura]

Manejo de preguntas durante demo

Si no sabes la respuesta:

"Excelente pregunta. Permíteme anotarla y te doy una respuesta detallada al final de la sesión."

Si algo falla:

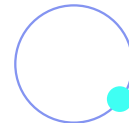
"Tengo preparado un video que muestra exactamente este flujo. Les comparto mi pantalla."

Cierre:

"Para resumir, con esta solución lograremos:

1. [Beneficio 1 con métrica]
2. [Beneficio 2 con métrica]
3. [Beneficio 3 con métrica]

¿Qué preguntas tienen?"



Mejores prácticas para *demos*

1. **Usa datos realistas:** no "test123" o "usuario1"
2. **Narra lo que haces:** "ahora voy a..."
3. **Pausa para preguntas:** cada 5-7 minutos
4. **Muestra, no cuentes:** menos *slides*, más producto
5. **Maneja el ritmo:** no vayas muy rápido
6. **Enfócate en beneficios:** no en características técnicas
7. **Personaliza:** usa el nombre del cliente, su logo, sus datos



Demo en entorno separado

Las demos nunca se realizan en la instancia de **producción de un cliente**. Se mantiene un entorno de demo con datos de ejemplo que se pueden resetear fácilmente. Si algo falla en la demo, no afecta a clientes reales.

Una buena práctica es tener un subdominio dedicado como demo.agencia.com para estas presentaciones.